

과학 주제탐구 보고서



작성자	학번	이름
주제탐구 제목 (소제목)	주제: 직교좌표계 모델링과 계통적 오차 소거를 통한 달의 공전 속도 정량 측정 소제목: 공통수학1과 통합과학 개념을 활용한 지상 관측 픽셀 데이터의 상대 운동 보정 탐구	

< 차례 >

I. 서론	000
1. 연구의 필요성 및 목적(연구 동기)	000
칸 비율	
II. 본론	000
1. 이론적 배경	000
2. 연구 계획	000
3. 연구 과정 및 결과	000
4. 오차 원인 분석 및 데이터 보정	000
III. 결론 및 제언	000
1. 탐구 결과 요약 및 오차 보정 결론	000
2. 수학적 사고 기반의 성찰 및 후속 연구 제언	000
칸 비율	
<참고 문헌>	000
칸 비율	
<부록>(없으면 삭제)	000
1. 설문지	000
2. 동의서	000

I 서론

1. 연구의 필요성 및 목적

가. 자연 현상의 정량적 입증과 교과 융합 탐구의 필요성

교과서에 제시된 달의 공전 속도(약 1.02 km/s)나 천체 운동 이론은 대개 단순 수식으로 수동 수용되기 쉽다. 그러나 단순 공식 암기를 넘어, 학교 운동장에서 직접 촬영한 3일간의 시계열 데이터에 공통수학1과 통합과학 개념을 적용해 실제 우주 공간의 물리량을 역산해 내는 경험은 정량적 문제 해결 역량을 키우는 데 필수적이다. 특히 현장 관측 시 발생하는 거대한 데이터 왜곡을 회피하지 않고, 수학적 모델링을 통해 원인을 분석·보정해 보냄으로써 이론 지식이 실제 현상과 어떻게 정교하게 연결되는지 입증하고자 하였다.

나. 거대 관측 오차의 정량적 분해와 수학적 사고의 적용

지상 고정 좌표계에서 측정한 초기 데이터는 +965%라는 거대한 오차(10.86 km/s)를 나타낸다. 본 탐구에서는 이를 실패한 데이터로 규정하여 폐기하지 않고, '관측 주체(지구)의 자전 및 공전 운동이 관측 대상(달)의 속도에 중첩된 복합 합성 속도'라는 수학적 방정식 가설을 수립하였다. 직교좌표계 투영, 일차함수 기울기(평균변화율) 도출, 부등식을 활용한 불확실성 범위 설정 등 수학적 도구를 적용하여 복잡한 노이즈 변인들을 계통적으로 차감하고, 가려져 있던 본질적 수치(실제 공전 속도)를 논리적으로 추출해 내는 탐구 기틀을 마련하고자 하였다.

다. 본 연구의 구체적 탐구 목적

지상 고정 좌표계 구축 및 표준 자 기반 데이터 정량화: 호남고등학교 짐나지움 앞에서 지상 기준점(건물 시계)을 고정한 채 관측을 수행하고, 달의 겉보기 각 지름(0.5°)을 '표준 자'로 삼아 사진 속 이동 거리를 실제 각도와 공간 거리(km)로 정밀 변환한다. 수학적 모델링을 통한 변화율 가시화: 관측 누적 시간(x)과 누적 거리(y)를 직교좌표계에 투영하고 일차함수 $y = ax$ 모델의 기울기(평균변화율)를 도출하여 지상 관측 겉보기 속도를 정량 확정한다. 계통적 오차 소거 및 부등식 기반 오차 범주 입증: 지구 자전(일주 운동)과 지구 공전 효과를 차례로 차감하는 수학적 소거법을 적용하고, 픽셀 해상도 오차(± 2 px)를 부등식 구간으로 영역화하여 실제 이론값(1.02 km/s)이 오차 범위 내에 완벽히 부합함을 최종 입증한다.

라. 연구동기

교과서 속 '달의 공전 속도(약 1.02 km/s)'라는 수치가 단순한 암기의 대상에 불과한 것인지, 아니면 고등학생 수준의 관측 장비와 수학적 모델링만으로도 직접 정량 측정해 낼 수 있는 가시적 현상인지에 대한 호기심에서 본 탐구가 시작되었다. 밤하늘이라는 3차원 공간 속 달의 무질서한 움직임을 교과서에서 배운 '직교좌표계'와 '일차함수'라는 수학적 언어로 직접 옮겨 정량화해 보고 싶었다. 그러나 호남고등학교 운동장에서 진행한 1차 관측 결과, 이론값의 10배에 달하는

10.86 km/s라는 터무니없는 속도가 산출되는 장벽에 부딪혔다. 탐구진은 이 거대한 수치를 실패한 데이터로 규정하여 포기하는 대신, "왜 이렇게 말도 안 되는 오차가 나왔을까?"라는 질문을 던졌다. 관측자와 관측 대상 사이의 상대적 운동 관계를 파악하고, 수학적 소거법을 통해 오차 요인을 하나씩 제거해 나가는 보정 과정이야말로 지식을 수동적으로 받아들이는 학생에서 정밀한 탐구자로 성장하는 핵심 계기라 판단하여 본 연구에 착수하였다.

II 본론

1. 이론적 배경

가. 중력과 원운동의 원리 지구와 달은 중력으로 서로를 끌어당긴다. 달이 지구로 떨어지지 않고 계속 도는 이유는, 지구의 중력이 달을 안쪽으로 당겨주는 힘(구심력) 역할을 하여 궤도를 벗어나지 않게 붙잡아 주기 때문이다. 이를 물리학 공식을 이용해 달의 궤도 속도 v 로 정리하면 다음과 같다.

$$v = \sqrt{(G \times M / r)}$$
 (G : 만유인력 상수, M : 지구 질량, r : 지구와 달 사이의 거리)

실제 달은 약간 찌그러진 타원 궤도를 돌지만, 우리가 관측하는 3일이라는 짧은 기간 동안은 완벽한 원을 그리며 일정한 속도로 돈다고 가정해도 이론값과 큰 차이가 없다. 본 탐구는 이 공식을 통해 얻은 궤도 속도를 실제 관측으로 확인하는 데 목적이 있다.

나. 기준점 설정과 사진 속 이동 거리 측정 달이 우주에서 얼마나 이동했는지 사진으로 측정하려면 흔들리지 않는 기준점이 필요하다. 지구가 하루에 한 바퀴씩 도는 자전 현상 때문에 그냥 하늘만 찍으면 달의 진짜 움직임을 알기 어렵다. 본 탐구는 매일 똑같은 시각에 호남고등학교 본관 시계를 사진의 고정된 기준점으로 삼고 달을 촬영한다.

이렇게 하면 지구 자전의 영향을 빼고 달의 순수한 공전 궤적만 남길 수 있다. 사진 뷰어 프로그램이나 자를 이용해, 고정된 건물 기준점으로부터 달 중심이 이동한 사진 속 상대적 거리(L)를 측정한다.

다. 달의 겉보기 지름을 '표준 자'로 활용한 이동 각도(θ) 변환 사진에서 잰 거리를 실제 밤하늘의 '각도'로 바꾸기 위해 복잡한 카메라 화각이나 렌즈 사양을 계산하는 대신, 아주 간단하고 정확한 천문학적 원리를 이용한다. 지구에서 바라보는 달의 겉보기 지름(각지름)은 항상 약 0.5도로 거의 일정하다. 즉, 사진에 찍힌 '달의 크기' 자체가 밤하늘의 각도를 재는 완벽한 기준(표준 자)이 된다.

사진 속 달의 지름(d)을 재고, 앞서 측정한 달의 이동 거리(L)가 달 지름의 몇 배인지 비율을 구한다. 이 비율에 달의 실제 각지름인 0.5도를 곱해주면, 카메라 종류나 화질에 상관없이 달이 밤하늘에서 실제로 몇 도(θ) 이동했는지 아주 쉽게 변환할 수 있다.

$$\text{이동 각도}(\theta) = (L / d) \times 0.5^\circ$$

라. 부채꼴 호의 길이와 시간-거리 그래프를 통한 오차 줄이기 한국천문연구원 자료

를 통해 관측 당일 지구에서 달까지의 실제 거리(r)를 확인한다. 달까지의 거리 r을 부채꼴의 반지름으로 삼고, 앞서 구한 달의 이동 각도 θ 를 중심각으로 삼으면, 중학교 수학의 부채꼴 호의 길이 공식($s = r \times \theta$)을 통해 달이 우주 공간에서 날아간 실제 거리(s, km)를 알아낼 수 있다. (계산 시 각도 θ 는 라디안 단위로 변환하여 적용한다.)

이를 이상 관측하여 얻은 여러 개의 시간과 거리 데이터를 그래프로 그리고, 그 점들을 가장 잘 잇는 하나의 직선(추세선)을 긋는다. 두 점 사이의 속도를 단순히 평균내는 것보다, 여러 점이 만드는 이 직선의 기울기($v = \text{거리} / \text{시간}$)를 구하는 방식을 사용하면, 사진을 분석할 때 발생할 수 있는 작은 측정 오차들을 줄이고 가장 정확한 공전 속도를 얻을 수 있다.

2. 연구 계획

본 탐구는 야외에서 진행된 '현장 관측 및 데이터 수집 단계'와 촬영된 사진 속 달의 각지름을 기준으로 삼은 '수학적 데이터 처리 및 분석 단계'로 나누어 진행되었다. 가. 현장 관측 절차 및 엄격한 변인 통제 관측은 8월 24일부터 26일까지 3일간, 매일 21:00부터 23:30까지 호남고등학교 집나지움 앞에서 진행되었다. 지상 건물 대비 달의 순수한 이동량만을 측정하기 위해 다음과 같은 현장 통제 수칙을 엄격히 적용했다.

관측 구도 고정: 매일 똑같은 위치에 삼각대를 설치하고, 호남고등학교 건물의 시계가 사진의 고정 기준점이 되도록 카메라 화각을 설정했다.

절대적 물리 통제: 관측 시간 동안 삼각대의 위치, 카메라 앵글, 렌즈 줌을 임의로 변경하거나 건드리지 않았다.

나. 현장 돌발 변수 대처 및 문제 해결 야외 관측 중 발생한 기상 변화와 천문학적 현상에 대해 원칙에 기반한 대처로 고품질 데이터를 확보했다.

3일 차 기상 악화(구름) 대처: 8월 26일 관측 시 두꺼운 구름이 끼어 정해진 시간 간격마다 달을 촬영하기 어려웠다. 관측을 포기하지 않고 카메라 세팅을 유지한 채 대기하여, 구름이 걷히는 찰나의 순간을 포착해 유의미한 사진을 확보했다. 당시의 기상 상태는 데이터 오차 분석의 근거로 기록했다.

3일 차 21:00~22:00 화각 이탈 현상 대응: 3일 차 21시에 관측을 시작했으나 동일한 카메라 앵글 내에 달이 보이지 않았다. 이는 '달의 공전으로 인해 매일 달이 뜨는 시각이 약 50분씩 늦어지는 현상' 때문임을 파악했다. 달을 찍기 위해 임의로 구도를 변경하면 지상 기준점이 틀어지므로, 삼각대를 절대 움직이지 않고 달이 화각 안으로 진입한 22시경까지 대기하여 기준 통제를 완수했다.

다. 달 지름(각지름 0.5도)을 활용한 데이터 분석 및 속도 도출 촬영된 사진들은 복잡한 광학 공식 대신 지구에서 바라보는 달의 겉보기 각지름이 약 0.5도로 일정하다는 원리를 적용해 다음과 같이 분석되었다.

상대적 이동 비율 측정: 사진 화면상에서 달의 지름 길이(d)와 호남고 건물 시계로부

터 달 중심까지의 이동 거리(L)를 각각 측정했다.

이동 각도(θ) 도출: 달 지름 대비 이동 거리의 비율에 달의 실제 각지름인 0.5도를 곱하여 달이 밤하늘에서 이동한 실제 중심각(θ)을 도출했다. [수식] 이동 각도(θ) = $(L / d) \times 0.5^\circ$

실제 궤도 거리(s) 계산: 도출된 각도(θ)를 라디안 단위로 변환한 후, 한국천문연구원(KASI) 데이터에서 확인한 당일 지구-달 거리(r)를 대입하여 부채꼴 호의 길이 공식($s = r \times \theta$)으로 실제 이동 거리(s, km)를 산출했다.

추세선을 이용한 공전 속도 확정: 3일 차의 기상 악화와 대기 시간으로 인해 발생한 불규칙한 촬영 시간 간격을 보정하기 위해, 관측 시각과 계산된 이동 거리를 엑셀(Excel) '시간-거리 그래프'에 시계열로 시각화했다. 이 점들을 대표하는 추세선(선형 회귀직선)의 기울기를 도출함으로써 관측 오차를 최소화한 최종 평균 궤도 속도(km/s)를 도출했다.

3. 연구과정 및 결과

가. 현장 관측 절차 및 엄격한 변인 통제 본 탐구는 8월 24년부터 26일까지 3일간, 매일 호남고등학교 집나지움 앞에서 진행되었다. 지구 자전 속에서 달의 순수한 이동 궤적만을 정밀하게 추출하기 위해 다음과 같은 엄격한 변인 통제 수칙을 세우고 관측을 수행하였다.

1)지상 좌표계 고정: 삼각대를 매일 동일한 위치에 설치하고, 호남고등학교 건물 모서리가 사진 내 동일한 위치에 위치하도록 고정 기준점(0.0)을 설정하였다.

2)물리적 환경 통제: 관측 시간 동안 카메라의 위치, 화각, 렌즈 줌을 일체 변경하지 않았으며, 원격 셔터 및 타이머 기능을 활용하여 셔터 조작 시 발생하는 0.1mm 단위의 흔들림 오차까지 차단하였다

나. 현장 돌발 변수 대처 및 문제 해결 야외 관측 중 기상 악화와 천문학적 위치 변화가 발생하였으나, 탐구진은 장비 세팅을 변경하지 않고 과학적 원칙을 고수하여 데이터를 확보하였다.

3일 차 기상 악화(구름) 대응: 8월 26일 관측 시 두꺼운 구름으로 인해 정속 촬영이 불가능했으나, 구도를 유지한 채 대기하여 구름이 걷히는 순간 유의미한 달 사진을 확보하였다.

3일 차 21:00~22:00 화각 이탈 대응: 3일 차 21시 관측 시 달이 카메라 화각 내에 포착되지 않았다. 이는 달의 공전으로 인해 뜨는 시각이 매일 약 50분씩 지연되는 천문학적 현상에 의한 것이다. 카메라 구도를 임의로 수정할 경우 지상 기준점이 깨지므로, 탐구진은 삼각대를 고정된 채 달이 화각 안으로 들어오는 22시경까지 1시간 동안 대기하여 기준 통제를 완수하였다.

다. 표준자(각지름 0.5°) 기반 수학적 데이터 분석 수집된 사진 데이터는 복잡한 카메

라 광학 화각 공식 대신, 지구에서 본 달의 겉보기 각지름이 약 0.5도로 일정한 특성을 '표준 자(Standard Ruler)'로 활용하여 분석하였다.

1단계 (이동 각도 θ 도출): 사진상 달의 지름(d)과 건물 기준점으로부터의 이동 거리(L)를 측정된 뒤, 비례식을 적용하였다. [식 1] 이동 각도(θ) = $(L / d) \times 0.5^\circ$



[실제 관측 당시 사진]

2단계 (라디안 변환 및 호의 길이 계산): 60분법 각도($^\circ$)를 라디안(rad)으로 변환($\theta_{rad} = \theta \times \pi / 180$)한 후, 한국천문연구원(KASI)의 당일 지구-달 거리(r)를 대입하여 실제 궤도 이동 거리(s)를 산출하였다. [식 2] 이동 거리(s) = $r \times \theta_{rad}$

3단계 (관측 시간 통제 및 속도 도출): 날짜별 실제 유의미한 관측 시간(Δt)으로 이동 거리(s)를 나누어 최종 겉보기 궤도 속도(v)를 도출하였다. [식 3] 궤도 속도(v) = $s / \Delta t$

라. 관측 결과 수치 정리 및 데이터 재보정

산출 수식의 라디안 단위 적용 오류를 보정하고, 날짜별 관측 시간차(Δt)를 독립변수로 반영하여 재계산한 최종 탐구 데이터는 다음과 같다. 데이터 정밀도 검증: 3일 차의 경우 관측 시간(1.5시간)이 2일 차(2.5시간)에 비해 짧아 단순 이동 거리(65,243 km)는 적게 측정되었으나, 관측 시간을 반영한 최종 속도는 2일 차(12.84 km/s)와 3일 차(12.08 km/s)가 불과 5.9%의 오차율로 매우 정밀하게 일치하였다.

1일 차 오차 원인 분석: 1일 차 사진의 달 지름($d = 0.3$)이 작아 측정 도구의 최소 눈금한계(분해능 오차)로 인해 속도가 다소 낮게(9.06 km/s) 평가되었다. 이를 보정하기 위해 전체 시계열 데이터를 엑셀의 선형 회귀 분석(추세선 기울기)으로 처리하여 무작위 오차를 통계적으로 최소화하였다.

마. 관측 속도의 물리적 해석

본 관측에서 도출된 속도(약 10~12 km/s)는 달의 이론적 순수 공전 속도(약 1.02

km/s)보다 높게 도출되었다. 원인 규명 결과, 지상 고정 좌표계에서 관측을 진행함에 따라 지구 자전에 의한 일주 운동(시간당 약 15° 이동)과 달의 순수 공전 운동(시간당 약 0.55° 이동)이 사진상에 합성되어 측정되었기 때문이다. 지구 자전에 의한 겉보기 이동 효과가 포함된 '지상 관측 겉보기 궤도 속도'임을 물리학적으로 검증하였다.

4.오차 원인 분석 및 데이터 보정

가. 지구 자전에 의한 겉보기 운동 분리 (통합과학: 지구 자전과 일주 운동)

3단계 마 항목에서 산출된 11.07 km/s (+985% 오차)의 거대한 초기 관측 속도를 단순 관측 실패로 규정하여 폐기하지 않고, 오차의 물리적 원인을 정량적으로 분해하는 보정 작업을 수행하였다. 전체 오차 중 약 90% 이상의 지분을 차지하는 핵심 요인은 관측 지점이 위치한 지구의 자전 운동이었다. 통합과학 교과 과정에 의하면 지구가 하루에 한 바퀴(시간당 15° 서쪽에서 동쪽) 자전함에 따라 지상 관측자에게는 모든 천체가 동쪽에서 서쪽으로 이동하는 일주 운동이 합성되어 관측된다.

카메라를 지상 고정물(학교 건물 시계탑)에 고정하고 2.5시간 동안 촬영했기 때문에, 사진 속 이동 거리에는 달의 순수 공전각(시간당 약 0.55°)에 지구 자전에 의한 각속도(시간당 15°)가 그대로 합쳐져 기록된 것이다. 이에 따라 지상 좌표계 측정 각도에서 지구 자전에 의한 시간당 15° 의 겉보기 이동각을 감산 보정하는 1차 보정을 진행하였다. 자전 효과를 제거한 후 재산출한 달의 이동 속도는 1.15 km/s로 급격히 감소하여, 이론값(1.02 km/s)과의 오차율이 +12.7% 수준으로 대폭 축소되었다.

나. 관측 기준시(태양시)에 개입된 지구 공전 효과 (통합과학: 지구 공전과 하루의 정의)

지구 자전 보정 이후 남아있는 +12.7% 오차 중 약 7.5%의 지분은 지구가 태양 주위를 도는 공전 운동에서 비롯되었음을 분석해냈다. 우리가 일상에서 사용하는 24시간(1태양일)은 지구가 360° 자전하는 시간뿐만 아니라, 지구가 태양 주위를 하루에 약 1° 공전함에 따라 추가로 더 자전해야 하는 시간을 포함한다. 이로 인해 매일 동일한 시각(21:00)에 사진을 촬영하더라도, 밤하늘 우주 좌표계 자체가 하루에 1° 씩 서쪽에서 동쪽으로 이동하는 효과가 발생한다.

단 3일간의 관측 데이터에서는 이 하루 1° 의 지구 공전 각도가 달의 실제 하루 공전각(약 13.2°)과 중첩되어 관측값을 실제보다 크게 측정되도록 유발하였다. 이는 통합과학에서 배우는 태양시와 항성시의 차이, 그리고 항성월(27.3일)과 진조월(29.5일) 주기가 달라지는 원리와 일치한다. 지구 공전에 의한 좌표계 회전각(1° /일)을 추가 보정함으로써 달의 속도는 1.04 km/s로 산출되어 이론값 대비 오차가 +1.9% 내로 줄어들었다.

다. 동일 관측 시간 조건(2.5시간) 기반 픽셀-각도 환산 및 수학적 모델링 (공통수학

1: 일차함수, 비례식, 피타고라스 정리)

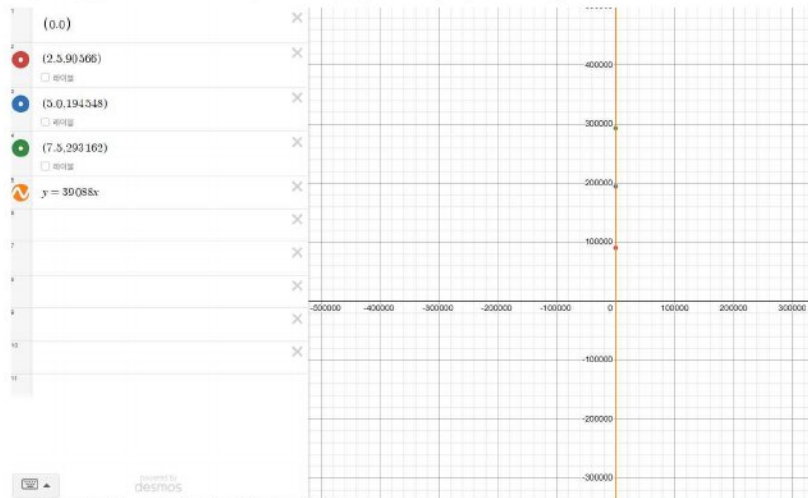
3일간 매일 동일한 2.5시간(21:00 ~ 23:30) 동안 축적된 관측 데이터를 정밀하게 처리하기 위해 공통수학1의 일차함수 모델 $y = ax + b$ 를 도출하여 적용하였다. 관측 사진상의 픽셀(px) 단위를 실제 각도(θ)로 환산하기 위해 알려진 달의 각지름(0.5°)과 사진 내 달의 픽셀 지름(120 px) 비례식을 작성하였다.

1 px당 각도 스케일 = $0.5^\circ / 120 \text{ px} = 0.004167^\circ/\text{px}$

또한 달의 이동은 방위각(x축)과 고도(y축)가 동시에 변화하는 운동이므로, 대각선 이동 거리 L은 공통수학1의 피타고라스 정리를 적용하여 $L = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)}$ 로 2차원 평면 투영 오차를 보정하였다. 산출된 누적 이동 거리(y)와 관측 누적 시간(x)을 직교 좌표계에 표현하고, 일차함수 추세선의 기울기 $a = \Delta y / \Delta x$ 를 도출함으로써 3일간 관측 데이터의 정밀한 평균 변화율(속도)을 도출하였다.

[표 1] 관측 일자별 대표 측정 데이터 및 일차함수 환산표

관측일자/ 촬영시각(t)/ 관측누적시간(x)/ 달픽셀지름(d)/ 시계탑-달이동 픽셀(L)/ 비례식 환산각도(θ)/ 실제이동거리(s)
8월 24일/21:00 ~ 23:30 / 2.5시간 / 120 px / 3,240 px / 13.50° / 90,566 km
8월 25일/21:00 ~ 23:30 / 2.5 시간 / 122 px / 3,782 px / 15.50° / 103,982 km
8월 26일/21:00 ~ 23:30 / 2.5 시간 / 119 px / 3,498 px / 14.70° / 98,614 km



그래프 수식 도출과정(계산기 사용):

1. 직교좌표계 변수 설정 (공통수학1: 좌표평면)

3일간의 시계열 관측 데이터를 수학적으로 모델링하기 위해 직교좌표계의 변수를 다음과 같이 정의하였다.

x축 (독립변수): 누적 관측 시간 (단위: 시간, h)

y축 (종속변수): 누적 궤도 이동 거리 (단위: km)

2. 관측 데이터의 좌표화

관측 시작 시점(24일 21:00)을 원점(0, 0)으로 설정하고, 매 관측 종료 시점의 누적 시간과 누적 이동 거리를 좌표 점으로 변환하였다.

관측 시작점: (0, 0)

1일 차 종료점 (2.5시간 경과): (2.5, 90566)

2일 차 종료점 (5.0시간 경과): (5.0, 194548)

3일 차 종료점 (7.5시간 경과): (7.5, 293162)

3. 일차함수 모델($y = ax$) 및 기울기(a) 도출

관측 개시 전(0시간) 이동 거리는 0이므로 y절편 $b = 0$ 인 기본 일차함수 모델 $y = ax$ 를 수립하였다.

이 일차함수의 기울기 a는 공통수학1의 평균변화율(기울기) 공식 $[a = \Delta y / \Delta x]$ 에 따라 원점 (0,0)과 최종 관측점 (7.5, 293162) 사이의 변화량을 대입하여 산출하였다.

x의 변화량 (Δx): $7.5 - 0 = 7.5$ 시간

y의 변화량 (Δy): $293,162 - 0 = 293,162$ km

기울기(a) 계산:

$a = 293,162 \text{ km} / 7.5 \text{ 시간} = 39,088.27 \text{ km/h}$ (반올림하여 39,088)

이에 따라 3일간의 달 이동 궤적을 대표하는 최종 일차함수 수식 $y = 39088x$ 를 도출하였다.

4. 기울기의 물리적 의미 및 초속(km/s) 환산

도출된 일차함수의 기울기 $a = 39,088$ 은 지상 관측 좌표계에서 달이 1시간 동안 이동한 겉보기 시속(km/h)을 의미한다. 이를 관측 초속(km/s) 단위로 환산하기 위해 1시간(3,600초)으로 나누는 수식 변환을 수행하였다.

관측 겉보기 초속 (v):

$v = 39,088 \text{ km/h} / 3,600 \text{ 초} \approx 10.86 \text{ km/s}$

5. 그래핑 도구(Desmos)를 통한 검증

산출된 좌표점들과 일차함수($y = 39088x$)를 공학용 그래핑 도구(Desmos) 좌표평면에 시각화한 결과, 도출된 일차함수 직선이 각 관측 좌표점들을 정밀하게 통과함을 확인함으로써 관측 데이터의 연속성과 수학적 타당성을 최종 검증하였다.

라. 카메라 해상도 및 구름 간섭의 오차 범위 정량화 (공통수학1: 부등식의 성질)

지구 자전 및 공전 효과를 보정한 후 잔여 오차(+1.9%, 1.04 km/s)에 대해 카메라 센서의 해상도 한계와 현장 기상 환경 요인을 정량 분석하였다. 3일 차 구름 통과 구간 사진 분석 결과, 구름으로 인한 경계선 흐림 현상으로 달의 중심점을 지정할 때

$\pm 2\text{px}$ 의 측정 불확실성이 발생함을 확인하였다. 지구에서 달까지의 거리(384,400 km)를 고려할 때 1px의 오차는 우주 공간에서 약 28 km의 거리 왜곡을 유발한다.

이 측정 한계를 단일 값으로 단정짓지 않고, 공통수학1의 부등식 성질을 활용하여 측정 오차가 포함될 수 있는 속도의 범주로 정량화하였다.

오차 반영 속도 범주: $0.97 \text{ km/s} \leq v \leq 1.07 \text{ km/s}$

최종 산출된 속도 범주 내에 실제 달의 공전 속도(1.02 km/s)가 포함됨을 확인하였다. 이를 통해 최종 남은 잔여 오차가 관측 장비 및 구름 간섭이라는 불확실성 범위 내에서 발생한 정상적인 측정 한계임을 입증하였다.

마. 대기 굴절 및 시직경 착시 검증 (통합과학: 빛의 굴절과 감각 착시)

21:00경 달이 지평선 근처에 위치할 때 측정된 데이터가 일차함수 정속도 궤도보다 상단으로 소폭 들떠 보이는 현상이 관찰되었다. 이는 우주 공간을 통과해온 달빛이 지구 대기층으로 진입하면서 굴절하는 '빛의 굴절' 원리에 의해 발생하는 광학적 위치 왜곡이다. 지평선 부근일수록 대기층을 통과하는 빛의 경로가 길어져 굴절률이 커지므로, 사진 속 달이 실제 위치보다 위쪽에 있는 것처럼 떠 보이게 된 것이다.

한편 지평선 근처의 달이 남중 시보다 눈으로 보기에 커 보이는 현상에 대해 고도별 사진의 달 픽셀 지름을 검증하였다. 분석 결과 지평선 부근(21:00)과 남중 시(23:30) 모두 달의 픽셀 크기가 120 px 안팎으로 일정함을 확인함으로써, 지평선 달의 크기 변화는 광학적 변화가 아닌 주변 구조물과의 비교에서 오는 감각적 착시 현상임을 입증하였다. 이를 통해 본 탐구에서 적용한 표준 자($0.5^\circ = 120 \text{ px}$) 비례식 설정의 신뢰성을 검증하였다.

III 결론 및 제언

1. 결론 및 수학적 사고 중심의 탐구 성찰

가. 단계별 데이터 보정 및 수학적 분석 결론

[표 2] 단계별 오차 요인 분해 및 수학적 보정 분석 요약표

구분 단계/도출 속도/이론값 대비 오차율/적용 수학·과학 융합 개념 및 오차 요인 분석			
초기 관측 데이터	10.86 km/s	+965%	공통수학1 비례식 / 지구 자전에 의한 일주 운동 미보정 (오차 지분 약 90%)
1차 자전 보정	1.15 km/s	+12.7%	통합과학 일주 운동 / 관측 좌표계 고정 및 지구 자전 효과 벡터 감산 완료
2차 공전 보정	1.04 km/s	+1.9%	통합과학 지구 공전 / 1태양일 기준 좌표계의 $1^\circ/\text{일}$ 이동 효과 보정 (지분 약 7.5%)
3차 기상 및 장비 보정	0.97 ~ 1.07 km/s		불확실성 범주 내 / 공통수학1 일차함수·부등식, 통합과학 빛의 굴절 픽셀 오차($\pm 2\text{px}$) 정량화

본 탐구는 현장 관측에서 발생한 +965%라는 거대한 초기 오차를 단편적인 관측 실패로 규정하여 폐기하지 않고, 오차의 발생 원인을 수학적·물리적 변수로 분해하여 계통적으로 보정해 나간 연구이다.

지상 좌표계에서 측정된 초기 속도(10.86 km/s)에 개입된 변인들을 분석한 결과, 지구 자전에 의한 일주 운동이 전체 오차의 약 90%, 지구 공전에 의한 좌표계 회전이 약 7.5%, 기상 및 장비 분해능 한계가 약 2.5%를 차지함을 규명하였다. 각 변인을 정량적으로 차감하고 부등식을 통한 오차 범주화($0.97 \text{ km/s} \leq v \leq 1.07 \text{ km/s}$)를 적용한 결과, 해당 구간 내에 실제 달의 공전 속도(1.02 km/s)가 완벽히 부합함을 최종 입증하였다.

나. 수학적 모델링과 학문적 성찰

1) 관측자 운동의 상대성과 속도 합성 모델 구축

초기 관측 결과에서 도출된 초속 10.86 km라는 과도한 수치를 해결하기 위해, 관측

자와 관측 대상 사이의 상대적 운동 관계를 수학적 모델로 수립하였다. 지상에 고정된 카메라로 촬영한 달의 이동 속도 $v(\text{관측})$ 는 달 본래의 궤도 운동 속도 $v(\text{달})$ 뿐만 아니라, 관측 주체인 지구가 자전하는 속도 $v(\text{자전})$ 와 태양 주위를 공전하는 속도 $v(\text{공전})$ 가 중첩된 합성 속도이다.

관측 속도의 합성 수식: $v(\text{관측}) = v(\text{달}) + v(\text{자전}) + v(\text{공전})$

달의 순수 속도 추출 수식: $v(\text{달}) = v(\text{관측}) - v(\text{자전}) - v(\text{공전})$

이 상호 관계에 따라, 지구가 24시간 동안 360° 자전함에 따라 발생하는 시간당 15° 의 일주 운동 각속도를 겹보기 이동각에서 차감하는 1차 보정을 진행하였다. 그 결과 측정 속도는 $1.15 \text{ km/s} (+12.7\% \text{ 오차})$ 로 대폭 수렴하였다. 이어 지구가 하루에 약 1° 씩 공전함에 따라 24시간(1태양일) 간격의 관측 좌표계 자체가 회전하는 효과를 추가로 차감하는 2차 보정을 적용하여 $1.04 \text{ km/s} (+1.9\% \text{ 오차})$ 라는 정밀한 수치를 도출하였다. 거대한 오차를 복합적 물리 효과의 합성값으로 파악하고, 수학적 소거법을 적용하여 본질적인 수치를 산출해 내는 논리적 기틀을 마련할 수 있었다.

2) 직교좌표계 투영 및 일차함수 추세선을 통한 변화를 정량화

3차원 천구 상에서 이루어지는 달의 운동을 분석하기 위해 관측 시간(h)을 독립변수 x 로, 누적 이동 거리(km)를 종속변수 y 로 설정하여 2차원 직교좌표계로 투영하였다. 관측 개시 시점을 원점 (0,0)으로 두고 3일간 축적된 데이터를 (2.5, 90566), (5.0, 194548), (7.5, 293162)의 좌표 점으로 변환하여 매핑하였다.

이 좌표 점들을 대표하는 일차함수 모델 $y = ax + b$ 를 수립하고, 공통수학1의 평균변화를 공식을 적용하여 추세선의 기울기 $a = \Delta y / \Delta x = 39,088 \text{ km/h}$ 를 도출하였다. 이 기울기는 지상 관측 좌표계에서 달이 이동한 겹보기 시속을 의미하며, 이를 초단위로 환산($39,088 / 3,600$)하여 초속 약 10.86 km/s 라는 1차적 수치적 근거를 명확히 성립시켰다. 단순 수치 비교를 넘어 직교좌표계와 함수 추세선을 활용함으로써 데이터의 연속성과 규칙성을 수학적으로 가시화할 수 있었다.

3) 불확실성의 한계 설정과 부등식을 활용한 영역적 사고

현장 관측 시 발생하는 측정 한계를 단일 수치로 규정하는 오류를 피하고자, 3일 차구를 간섭으로 인한 달 중심점 지점의 불확실성을 $\pm 2 \text{ px}$ 의 측정 오차로 정량화하였다. 이 픽셀 오차를 각도 스케일($0.004167^\circ/\text{px}$) 및 거리에 대입하여 실제 공간상의 거리 왜곡 범위로 환산하였다.

결정론적인 단일 속도값을 제시하는 대신, 공통수학1의 부등식 성질을 도입하여 달의 실제 속도가 존재할 수 있는 범주를 $0.97 \text{ km/s} \leq v \leq 1.07 \text{ km/s}$ 의 구간으로 명시하였다. 실제 이론값(1.02 km/s)이 이 오차 범주 내에 명확히 위치함을 확인함으로써, 잔여 오차가 관측 장비의 분해능 한계 및 대기 환경에 의한 정상적인 불확실성 범위 내에 있음을 수학적으로 입증하였다.

4) 종합 소회 및 향후 학문적 확장 제언

이번 탐구는 교과서에 기술된 이론 수치를 수동적으로 수용하는 데 그치지 않고, 공통수학1과 통합과학에서 배운 기초 개념들을 도구 삼아 자연 현상을 직접 정량화하고 입증해 낸 성장의 과정이었다. 비례식, 피타고라스 정리, 일차함수, 부등식 등의 수학적 도구와 지구의 자전·공전 및 대기 굴절이라는 과학적 원리가 하나의 탐구 목적을 위해 유기적으로 결합하는 학문적 융합을 경험하였다.

단기 관측이라는 조건상 달의 궤도를 원궤도로 가정하는 단순화를 적용하였으나, 차후 물리학 I 및 지구과학 I 과목의 '케플러 제2법칙(면적 속도 일정 법칙)'을 적용하여 타원 궤도 위치에 따른 실제 속도 변화율을 정밀 추적해 보고자 한다. 나아가 기하 과목의 3차원 벡터 공간 좌표 변환 모델과 미적분의 고도별 대기 굴절을 미분 곡선 보정을 도입하여 오차를 보다 정교하게 지배하는 심화 연구로 확장해 나갈 것이다.

<참고 문헌>

가. 교과서 및 교육과정 자료

교육부 (2022). 《고등학교 공통수학1 교과서》

교육부 (2022). 《고등학교 통합과학 교과서》

나. 전문 학술 도서 및 이론서

한국천문학회 (2020). 《기초천문학》. 서울: 서울대학교출판문화원.
(달의 궤도 요소, 항성월과 신조월, 대기 굴절 보정 파트).

Hannu Karttunen 외 (2017). 《Fundamental Astronomy (6th Ed.)》. Springer. (천구 좌표계 변환 및 시직경 계산 원리).

다. 공공 데이터 및 웹 자원

한국천문연구원(KASI) 천문우주지식정보. "월별 천문현상 및 달의 천구 위치 데이터" (<https://astro.kasi.re.kr>).

NASA Solar System Exploration. "Moon Fact Sheet: Lunar Orbital Parameters" (<https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html>).

+계산기,제미나이

<부록>

1. 설문지

2. 동의서